二维 Corridor 半透膜与近起点双 Target 的双峰研究

新报告（接续 `grid2d_rect_bimodality`）

结论先行

本报告在二维长方形域上新增两条研究线，并且与旧报告的 phase 判据、峰谷图式、分解解释保持一致。

1. **有 corridor、单 target：**将原全反射走廊墙替换为半透膜，分别研究对称膜（$\kappa_{c\to o} = \kappa_{o\to c}$）与方向不对称膜（$\kappa_{c\to o} \neq \kappa_{o\to c}$）。
2. **无 corridor、双 target：**将一个 target 放在起点附近，另一个保持远端，研究“近目标快峰 + 远目标慢峰”是否稳定形成双峰。

核心结果：

- 对称半透膜扫描中，clear-double 在超低泄漏区形成连续带（见图 1 与表 1）；随后进入 weak-double 过渡带，再增大渗透率后转为单峰。
- 两个方向不对称代表案例都保持 clear-double：易出难回 $(\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c}) = (0.002, 0)$ 与难出易回 $(0, 0.002)$。新的 exact 空间占据图与方向通量图直接说明了 peak1 和 peak2 分别由哪些空间轨迹贡献。
- 无 corridor 双 target 现在分成两个锚点来讲：physics anchor $(b_x, d, \Delta y) = (0.12, 2, 2)$ 给出 near/far 质量约 0.324/0.676，三处特征时刻约为 $(t_{p1}, t_v, t_{p2}) = (7, 196, 469)$；专用 clear-instance（showcase 最优）仍为 $(0.12, 4, 1)$，near/far 质量约 0.350/0.650，且 valley/max 约 0.007。

1 模型与参数

1.1 统一基线

沿用已有二维长方形框架：

$$L_x = 60, \quad q = 0.8, \quad x_s = 7, \quad x_t = 58,$$

一阶邻域随机游走 + 惰性停留；边界为反射边界。单 target corridor 配置使用本轮优化后的锚点：$h = 2$、$m = 5$、$\delta_{\text{core}} = 1.00$、$\delta_{\text{open}} = 0.55$、$b_x = -0.08$。

1.2 半透膜定义

原走廊墙是全反射（穿越概率 0）。本报告改为半透膜：

$$P(\text{穿越膜边}) = \kappa, \qquad P(\text{被反射}) = 1 - \kappa.$$

本轮主线的不对称是方向不对称：对同一条膜边，corridor→outer 与 outer→corridor 两个方向允许不同的通过率，

$$\kappa_{\mathrm{c}\to\mathrm{o}}, \qquad \kappa_{\mathrm{o}\to\mathrm{c}}.$$

对称膜：$\kappa_{\mathrm{c}\to\mathrm{o}} = \kappa_{\mathrm{o}\to\mathrm{c}} = \kappa$；方向不对称膜：$\kappa_{\mathrm{c}\to\mathrm{o}} \neq \kappa_{\mathrm{o}\to\mathrm{c}}$。

1.3 分类框架

保持“峰-谷-峰”窗口分析，并加入新的 4 类标签：

- L: 是否发生膜泄漏（是否穿过膜边）；
- R: 是否发生 committor 承诺后回撤（recross）。

故有四类：`L0R0`, `L0R1`, `L1R0`, `L1R1`。

2 结果 A：corridor + 单 target + 半透膜

2.1 对称膜扫描

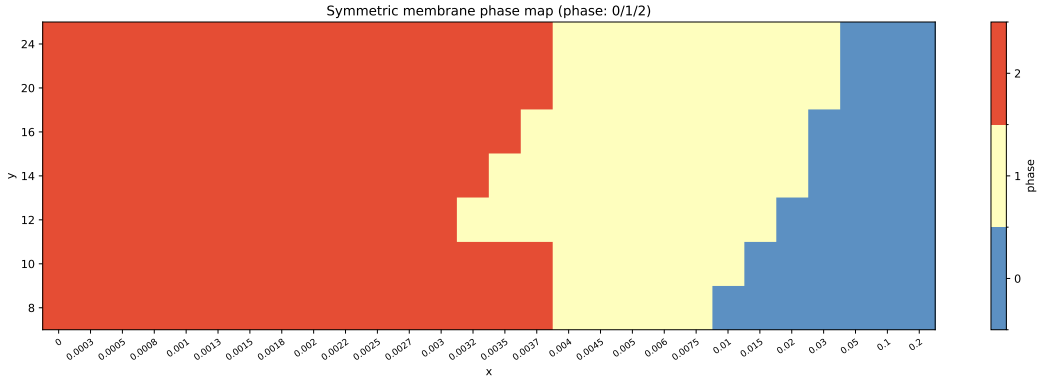

图 1: 对称半透膜相图（纵轴 W_y，横轴 κ，颜色数字为 phase）。右侧色标是离散的，phase 只取 $\{0, 1, 2\}$ 三种值。

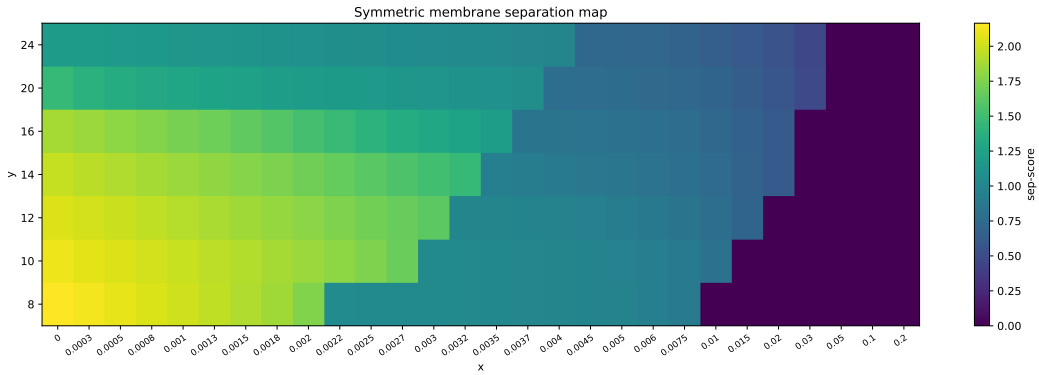

图 2: 对称半透膜分离度热图（sep-score）。

在本次参数下（以 $W_y = 16$ 截面为例），$\kappa \in [0, 0.0035]$ 保持 clear-double；约 $\kappa \in [0.0037, 0.02]$ 处于 weak-double；$\kappa \geq 0.03$ 转为单峰，说明“膜泄漏”会持续削弱原走廊机制的时间尺度分离。

κ	phase	t_{p1}	t_{p2}	valley/max	sep-score
0	2	395	1711	0.058	1.87
0.0003	2	395	1710	0.061	1.84
0.0005	2	395	1708	0.063	1.80
0.0008	2	395	1706	0.066	1.76
0.001	2	394	1704	0.069	1.72
0.0013	2	394	1702	0.072	1.68
0.0015	2	394	1700	0.074	1.64
0.0018	2	394	1698	0.077	1.59
0.002	2	394	1696	0.080	1.53
0.0022	2	393	1694	0.082	1.46
0.0025	2	393	1692	0.085	1.40
0.0027	2	393	1690	0.087	1.34
0.003	2	393	1689	0.090	1.29
0.0032	2	393	1687	0.093	1.25
0.0035	2	393	1685	0.095	1.21
0.0037	1	392	1683	0.098	0.84
0.004	1	392	1681	0.100	0.84
0.0045	1	392	1677	0.105	0.82
0.005	1	392	1673	0.110	0.81
0.006	1	391	1664	0.120	0.79
0.0075	1	390	1652	0.134	0.77
0.01	1	388	1629	0.157	0.73
0.015	1	386	1576	0.198	0.67
0.02	1	383	1505	0.235	0.61
0.03	0	-	-	-	0.00
0.05	0	-	-	-	0.00
0.1	0	-	-	-	0.00
0.2	0	-	-	-	0.00

表 1: $W_y = 16$ 截面的对称膜指标。

2.2 方向不对称膜扫描

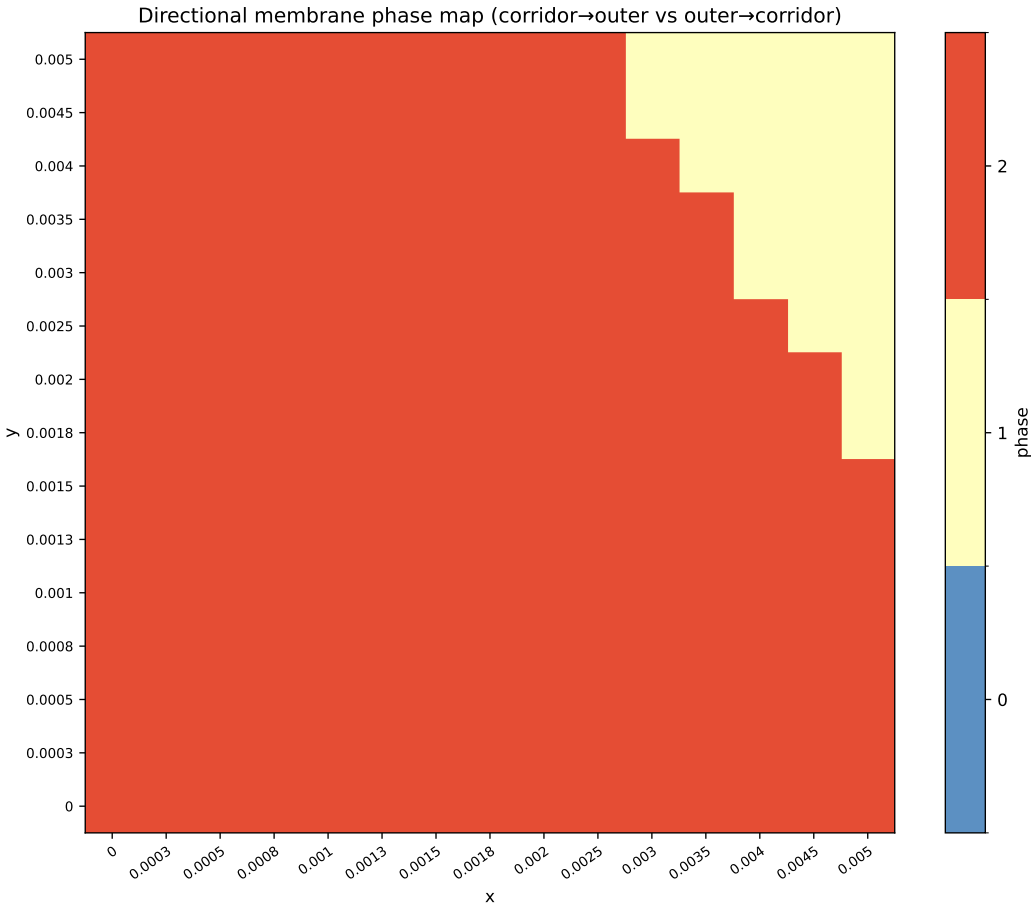

图 3: 方向不对称半透膜相图（$\kappa_{c\to o}$ vs $\kappa_{o\to c}$）。右侧色标是离散的，phase 只取 $\{0,1,2\}$ 三种值。

$\kappa_{c\to o}$	$\kappa_{o\to c}$	phase	t_{p1}	t_{p2}	sep-score
0	0.0003	2	395	1711	1.86
0	0.0005	2	395	1711	1.85
0.0003	0	2	395	1710	1.85
0	0.0008	2	395	1710	1.84
0	0.001	2	395	1710	1.83
0.0003	0.0005	2	395	1709	1.82
0	0.0013	2	395	1709	1.82
0.0005	0	2	395	1709	1.82
0.0003	0.0008	2	395	1709	1.81
0.002	0	2	393	1700	1.64

表 2: 方向不对称膜 top cases（按 phase 与 sep 排序）。

代表性对比（对称 $\kappa = 0.002$、易出难回 $(0.002, 0)$、难出易回 $(0, 0.002)$）如下：

图 6 把单 target 的 basin/committor 参照系放到代表性几何旁边：绿色区域是严格 recross 中使用的起点 basin，白色轮廓线是 $q = 0.5$ 的承诺面。这样后面讨论“先承诺再回撤”的慢峰机制时，不需要再回到方法部分找几何定义。

为了直接回答“红色起点往上下左右移动时，什么时候双峰消失”，我们现在把 (x_s, y_s) 扩

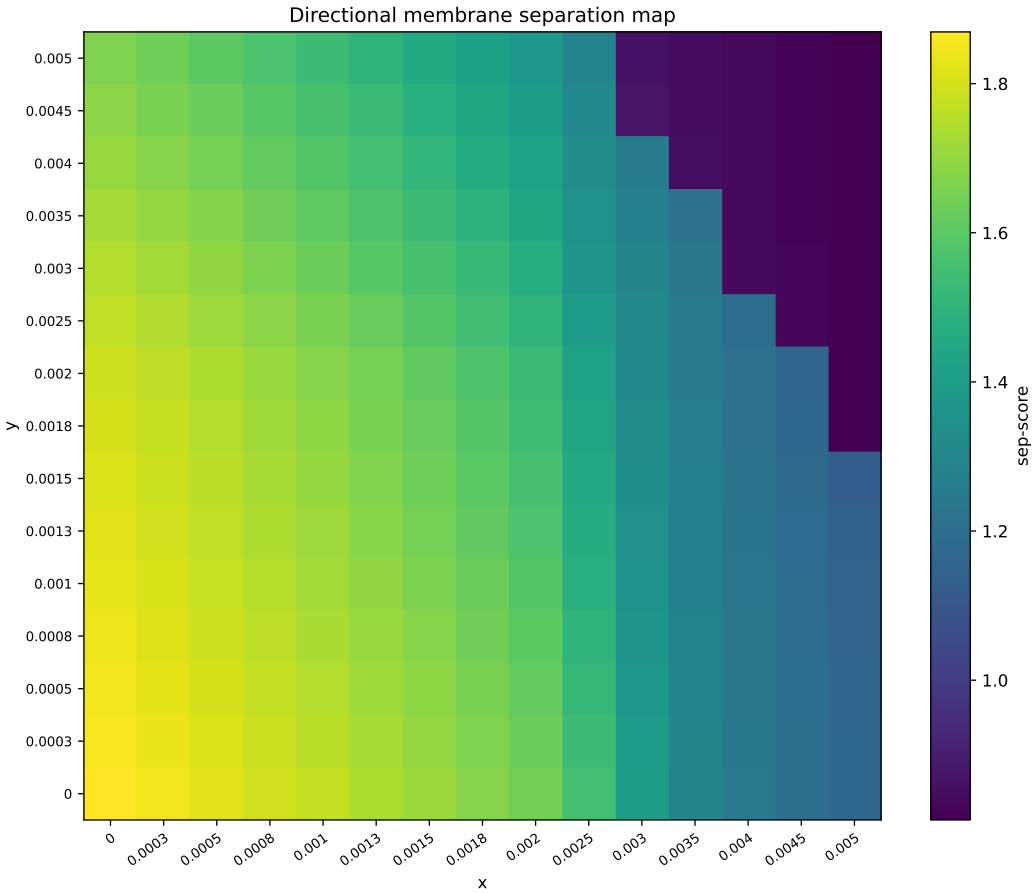

图 4: 方向不对称半透膜分离度热图。

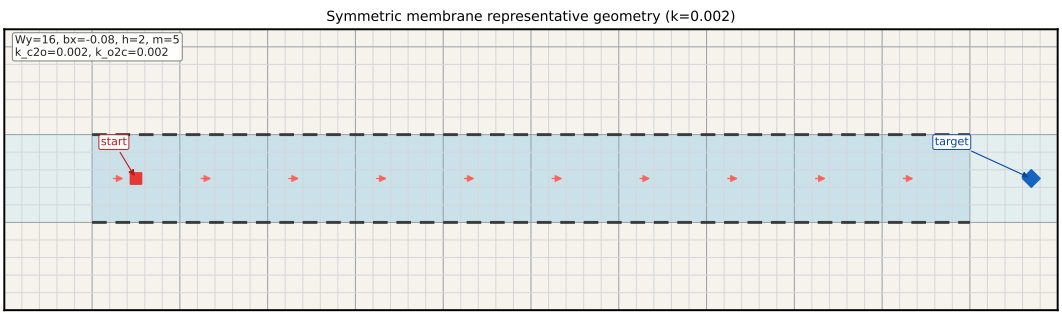

图 5: 对称半透膜代表案例配置图（包含 corridor、起点/终点与局部偏置方向）。图中的两条虚线都表示半透膜边界；在对称情形下，它们共享同一组方向通过率 $\kappa_{c\to o} = \kappa_{o\to c} = 0.002$。

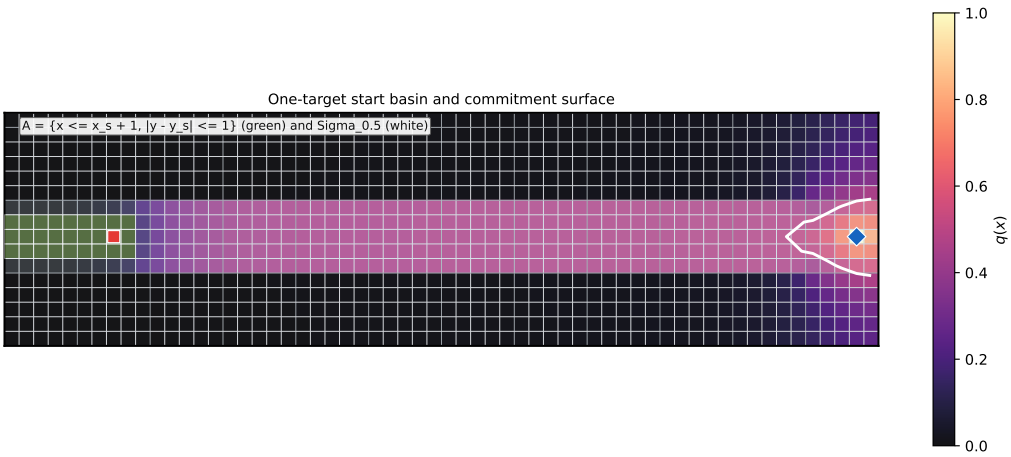

图 6: 单 target 严格 recross 定义所用的精确 committor 几何。图中明确画出起点 basin $A = \{x \le x_s + 1,\ |y - y_s| \le 1\}$、目标集合 B 与由 $q = 0.5$ 定义的承诺面。

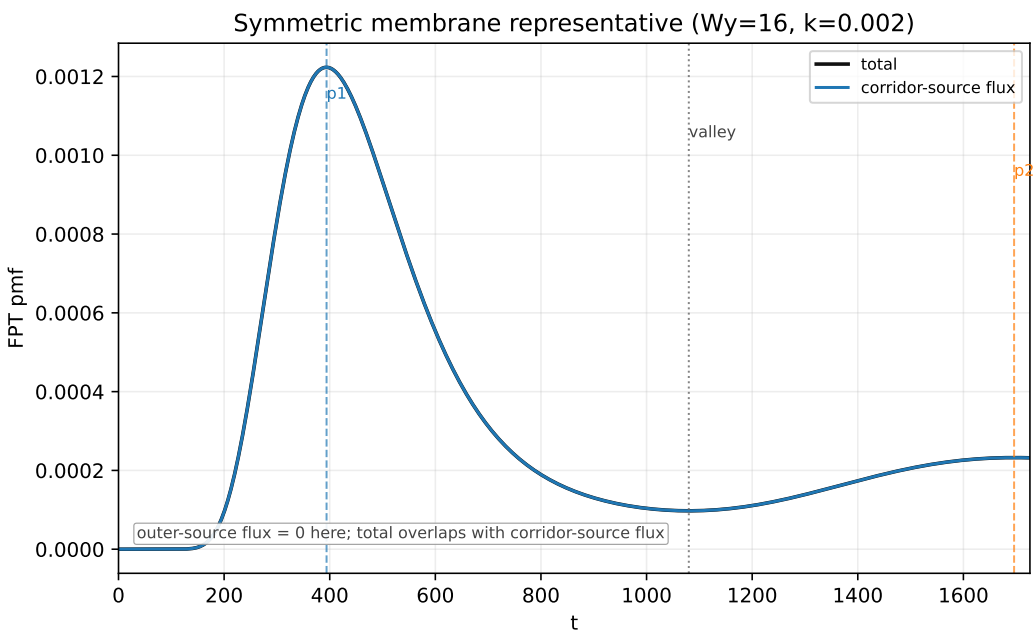

图 7: 对称半透膜代表案例：总 FPT 与“最后一步来自 corridor / outer”的分解。对这组几何，outer-source 分支恒为 0，因为 target 相邻的可吸收源点全部落在 corridor 内。

成整个反射盒内的二维扫描。黑框标出原始起点，灰色虚框 T 标出目标点所在格子（该点本身不作为合法起点）；phase 从 2 掉到 1/0 的区域就是双峰失效区。

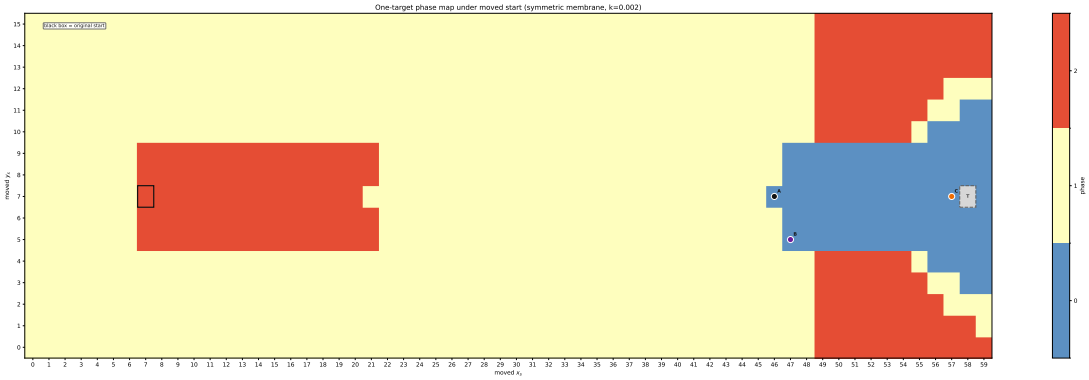

图 8: 单 target 代表点的全域起点扫描相图。横轴和纵轴分别是移动后的 x_s, y_s；黑框是原始起点，T 是目标格子，A/B/C 是三个关键的 phase0 代表点。这里 phase 只取 $\{0, 1, 2\}$ 三值，因此用离散色块而不是连续渐变。

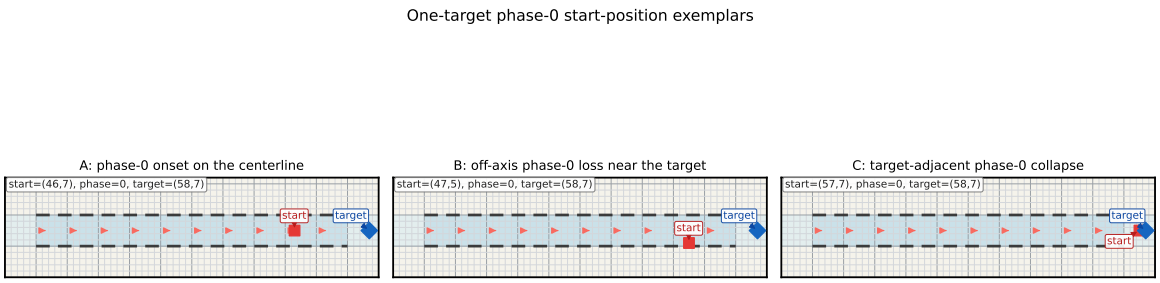

图 9: 图 8 中 A/B/C 三个 phase0 代表点的几何示意图。A 是中心线上的最早失效点 $(46, 7)$；B 是靠近目标的离轴失效点 $(47, 5)$；C 是 target-adjacent 的彻底塌缩点 $(57, 7)$。三者共同说明：单 target 的双峰并不是在红点附近先消失，而是要把起点推到目标前方的右侧带状区域后才会掉到 phase0。

从全域扫描可见，当前代表案例的 phase0 并不出现在原始红点附近，而是收缩在目标前方的右侧带状区域：最近的 phase0 起点已经是 $(46, 7)$，整体范围约为 $x_s \in [46, 59]$、$y_s \in [3, 11]$。也就是说，单 target 双峰先经历的是从 clear-double 变成 weak-double（phase $2 \to 1$），而不是一开始就完全丢掉 second peak；真正的 phase0 要等起点几乎被推到 target 一侧时才会发生。

Window	Case	L0R0	L0R1	L1R0	L1R1
peak1	sym	0.996	0.000	0.004	0.000
peak1	dir	0.998	0.000	0.002	0.000
valley	sym	0.581	0.116	0.299	0.004
valley	dir	0.655	0.121	0.224	0.001
peak2	sym	0.142	0.742	0.080	0.036
peak2	dir	0.166	0.749	0.067	0.018

表 3: 四类窗口占比数值表。

基于“严格 recross（先达 Σ_{q^*} 后回到 A）”的精确分解结果可见：peak1 由 `L0R0` 主导；valley 仍以 `L0R0` 为主但 `L1R0` 显著上升；peak2 由 `L0R1` 主导。说明慢峰主要来自“承诺后回撤”而不一定要求膜泄漏。

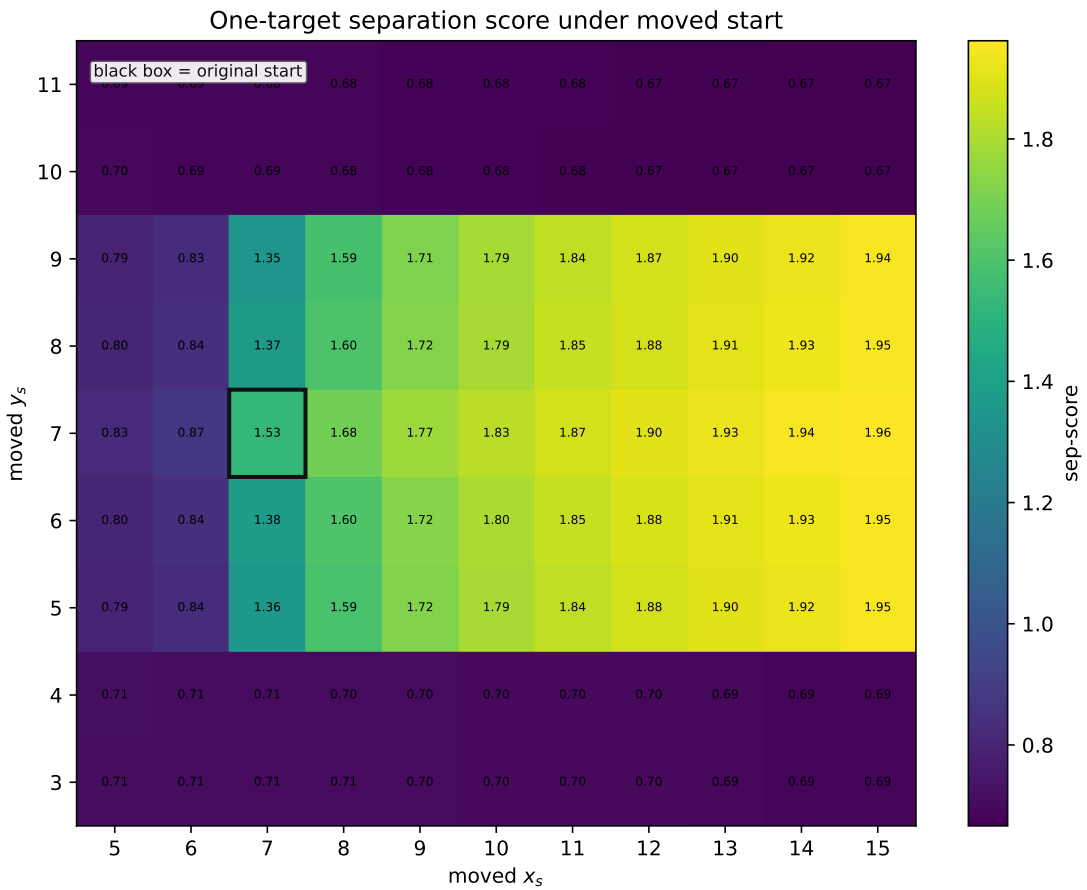

图 10: 原始红点附近局部窗口的分离度热图。它补充说明 phase=2 区域内部的双峰分离强弱，以及 phase 降级前后 valley/峰距如何变钝。

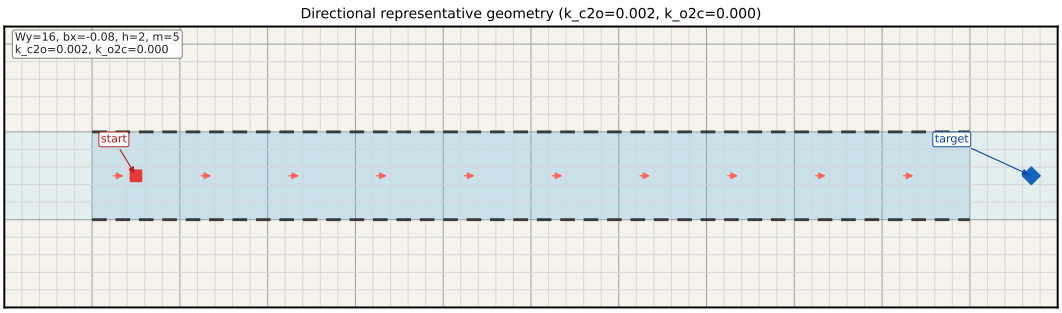

图 11: 易出难回代表案例配置图 $(\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c}) = (0.002, 0)$。几何本身不变，变化的是同一条膜上两个穿越方向不再等价。

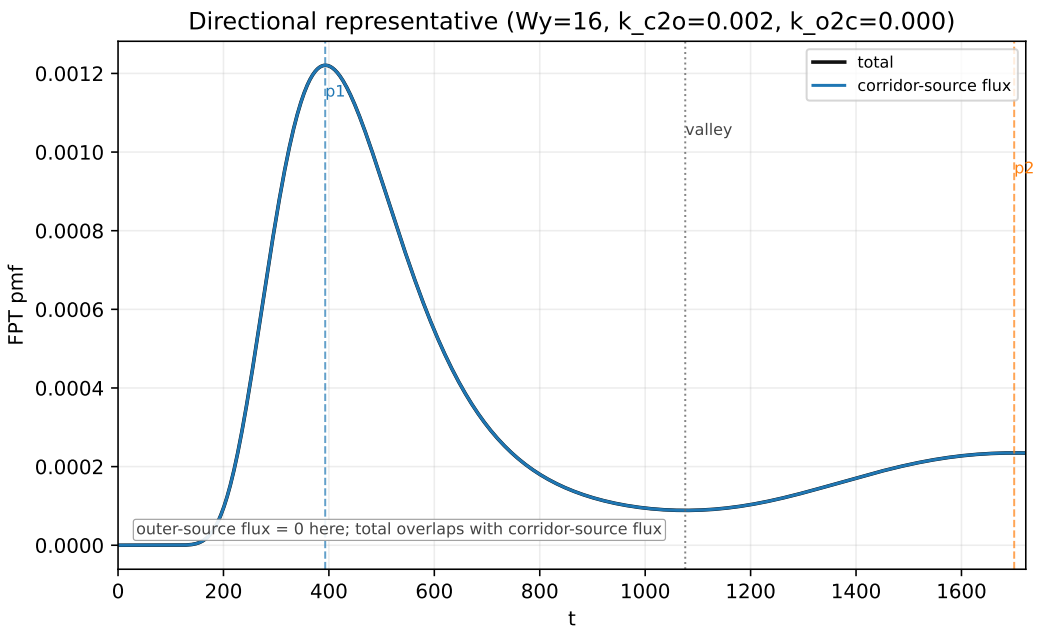

图 12: 易出难回代表案例：总 FPT 与“最后一步来自 corridor / outer”的分解。这里 outer-source 分支同样恒为 0，因此真正有信息量的是方向不对称后峰谷时标的移动。

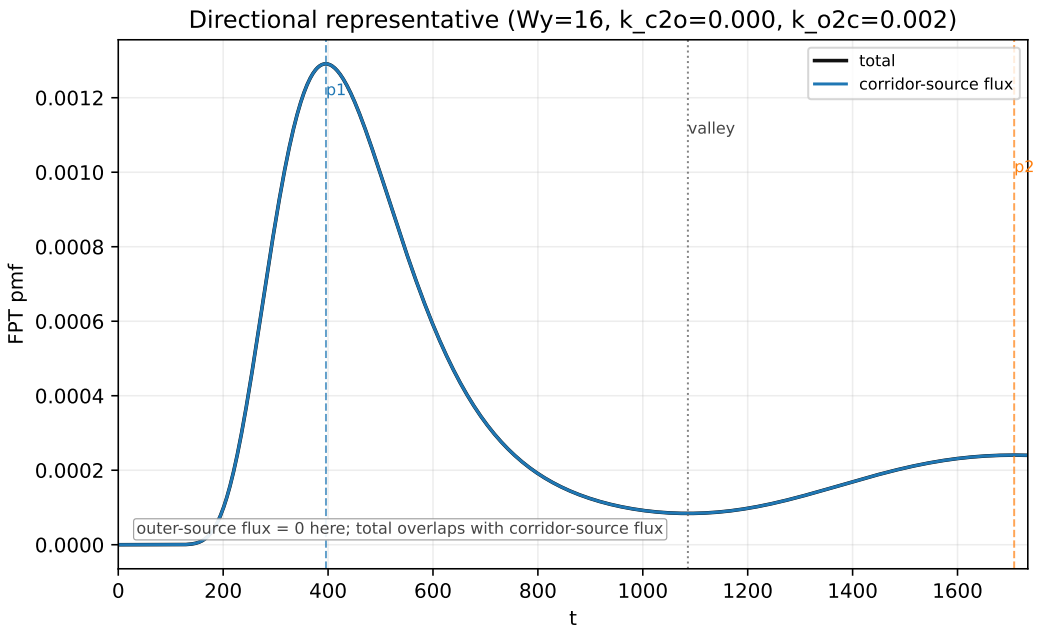

图 13: 难出易回代表案例 $(\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c}) = (0, 0.002)$，用于和图 12 直接对照。

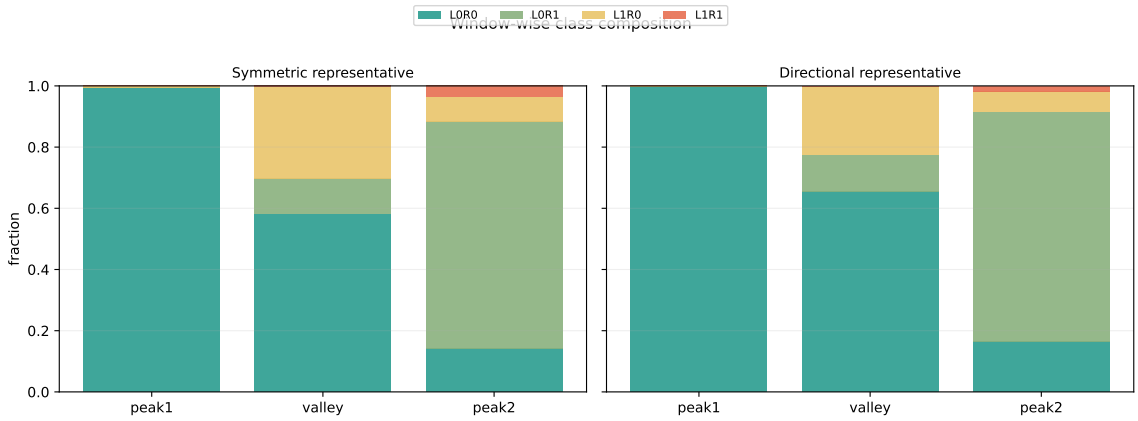

图 14: 峰 1/谷/峰 2 三窗口中的四类占比（L×R）。这里主要作为一致性检查，不再是主空间解释图。

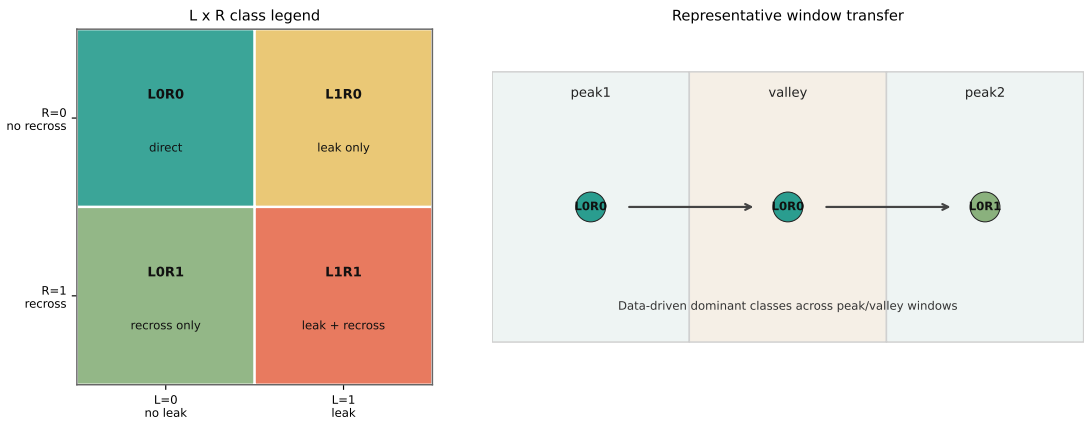

图 15: L×R 四类代表图例：左图为 2×2 分类定义，右图为代表性窗口主导类别转移示意。

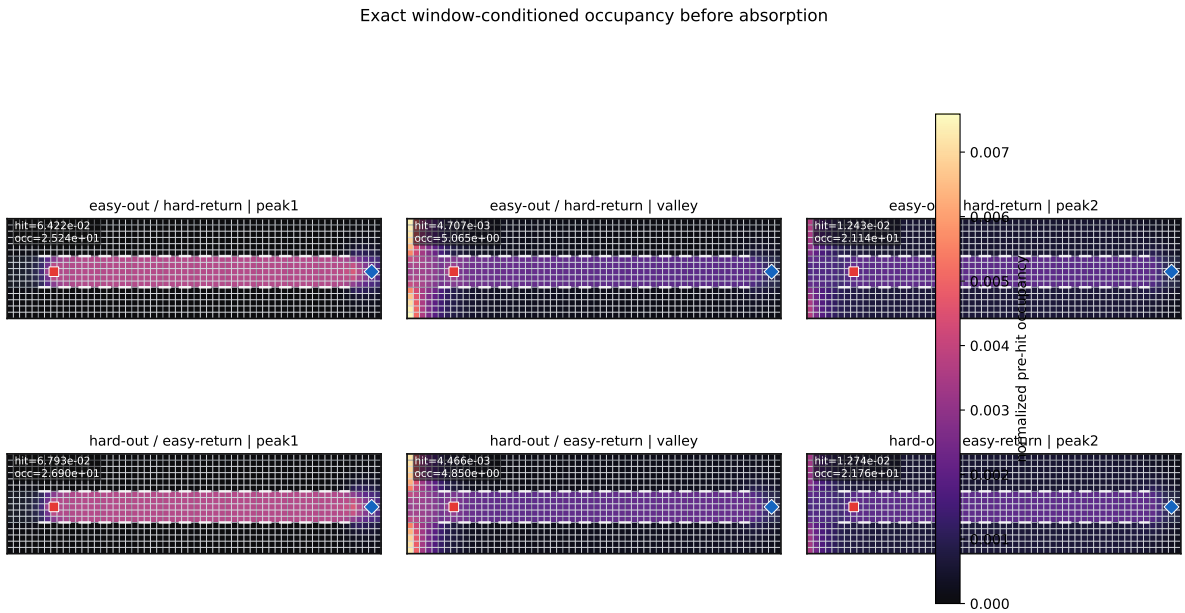

图 16: exact 的窗口条件化 pre-hit 空间占据图。两行分别对应易出难回与难出易回，三列对应 peak1 / valley / peak2。

Case	q^*	Window	dominant class	w_{L1R1}
sym	0.4	peak1	L0R0	0.000
sym	0.4	valley	L0R0	0.197
sym	0.4	peak2	L0R1	0.104
dir	0.4	peak1	L0R0	0.000
dir	0.4	valley	L0R0	0.196
dir	0.4	peak2	L0R1	0.082
sym	0.5	peak1	L0R0	0.000
sym	0.5	valley	L0R0	0.004
sym	0.5	peak2	L0R1	0.036
dir	0.5	peak1	L0R0	0.000
dir	0.5	valley	L0R0	0.001
dir	0.5	peak2	L0R1	0.018
sym	0.6	peak1	L0R0	0.000
sym	0.6	valley	L0R0	0.002
sym	0.6	peak2	L0R1	0.022
dir	0.6	peak1	L0R0	0.000
dir	0.6	valley	L0R0	0.000
dir	0.6	peak2	L0R0	0.008

表 4: q^* 鲁棒性检查（精确分解）：不同承诺阈值下各窗口主导类别与 w_{L1R1}。

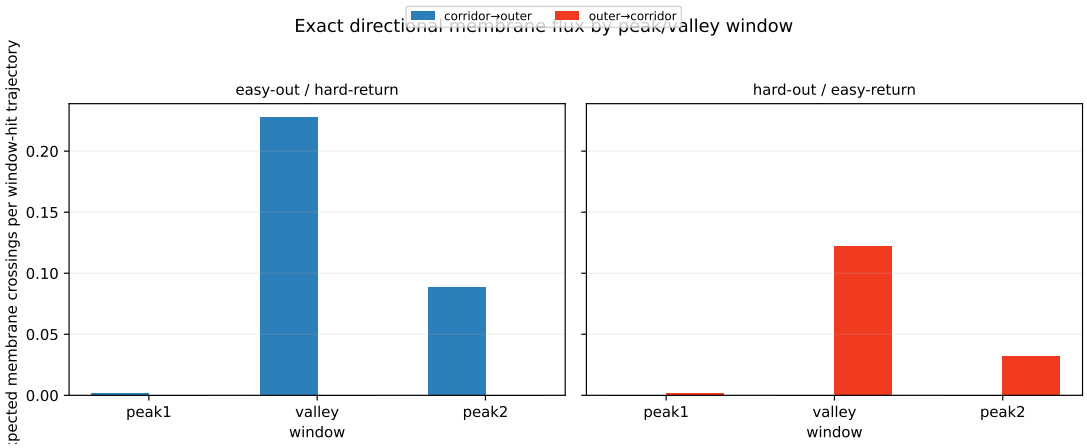

图 17: exact 的方向化跨膜通量图。柱高表示命中对应窗口的轨迹平均会发生多少次 corridor→outer 与 outer→corridor 穿越。

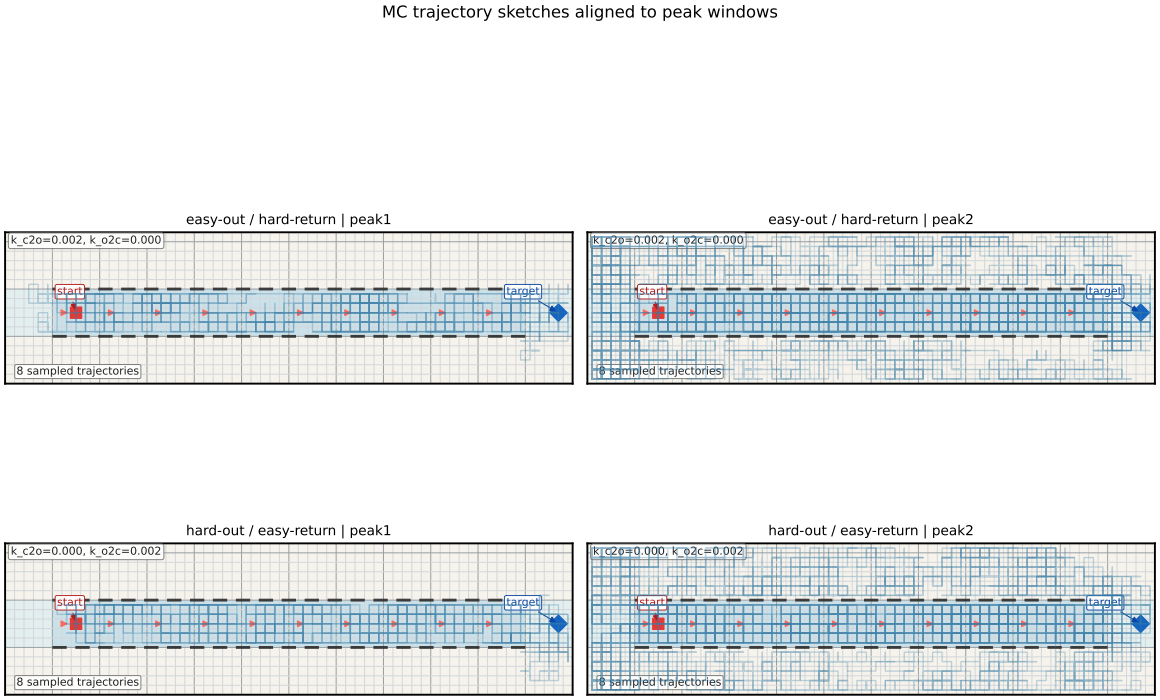

图 18: 与 peak1 / peak2 窗口对齐的小型 MC 轨迹 atlas。它只做示意；真正的定量结论来自图 16 与图 17。

3 结果 B：无 corridor + 双 target（近起点目标）

本节移除 corridor，仅保留反射边界与全局 b_x，并把一个 target 放到起点附近。Track B 现在明确分成两个角色：*physics anchor* $(b_x, d, \Delta y) = (0.12, 2, 2)$ 用来解释 second peak 的物理来源，*showcase clear-instance* $(0.12, 4, 1)$ 用来给出最清晰的双峰示意。旧的 (d, b_x) 粗扫描仍然保留作为背景，但正文顺序改成“配置 → 分支分流 → continuation → loss mode”，避免还没看清 second peak 到底消失了什么，就先做相图分类。

图 19 先给出本节使用的几何语言。后面所有“第二峰变弱/消失”的讨论，都会回到这四类典型配置去解释，而不是只看一张 FPT 曲线。

在 physics anchor $(b_x, d, \Delta y) = (0.12, 2, 2)$ 上，near/far splitting 已经很干净：$P_{\text{near}} \approx 0.324$、$P_{\text{far}} \approx 0.676$，三个特征时刻为 $(t_{p1}, t_v, t_{p2}) = (7, 196, 469)$。这说明当前 second peak 的物理图像不是“单峰加长尾肩部”，而是真正的“快 near-hit 分支 + 慢 far-hit 分支”竞争。

图 24 还把机制闭环补齐了：$q_{\text{far}}(x_s) = 0.676009$ 与精确 far-hit 质量 $P_{\text{far}} = 0.676009$ 在数值精度内一致，而 $q_{\text{far}} = 0.5$ 的轮廓给出 near/far 分支切换的具体位面。因此我们现在先把 second peak 解释为 far-branch，再去讨论它何时因为参数变化而消失。

图 26 与图 27 回答了第一个问题：当只移动 source 的 x 位置、near target 固定时，11 个点里只有 4 个仍是 `clear`；剩下主要是 `near_mass_loss`（5 个）和少量 `far_broadening`（2 个）。但在控制组 `source_plus_near_x` 中，11 个点全部保持 `clear`。所以 second peak 不是“source 一动就坏”，而是“source 一动后改变了 source-near-boundary 的整体几何，从而先压掉了快 near 分支”。

第二个问题由 near-target 位置扫描回答：在完整 $(d, \Delta y)$ 面上，$b_x = 0.12$ 时有 67/77 个点保持 phase 2，而 $b_x = 0.14$ 时有 59/77 个点保持 phase 2。两张切片合起来，主导失效模式是

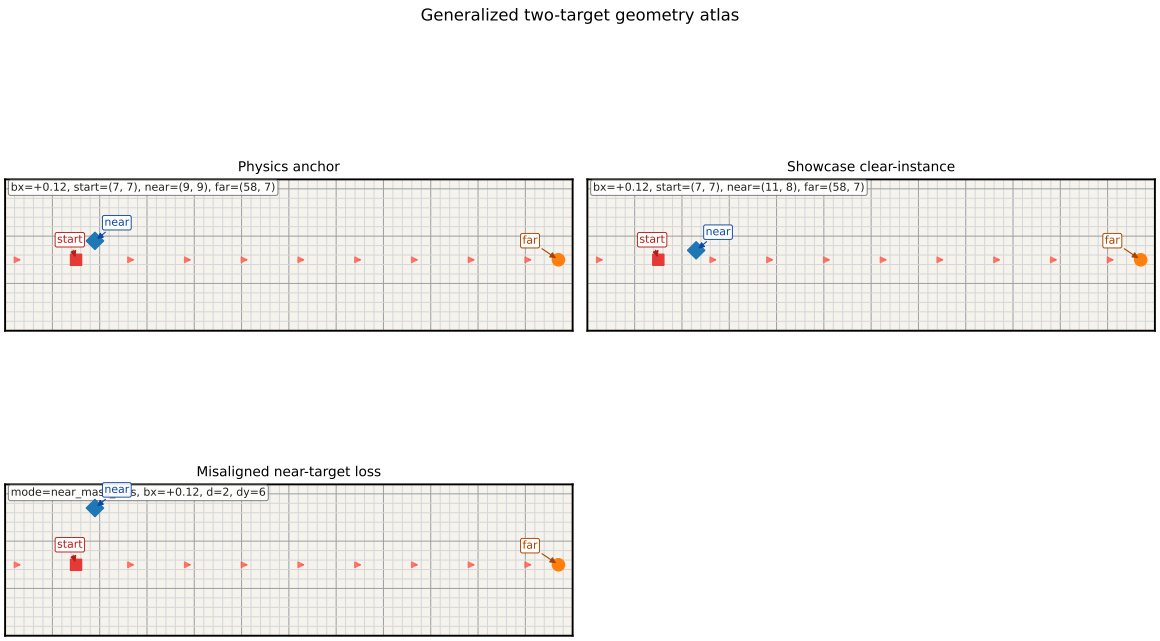

图 19: 更 general 的无 corridor 双 target 配置图集。四个 panel 分别对应 physics anchor clear-double、showcase clear-instance、near-overcapture 失效以及 near target 偏移导致的失效。图中只保留反射盒、漂移箭头与 target 标注，不再画出类似“半透膜/反射壁”的视觉暗示。

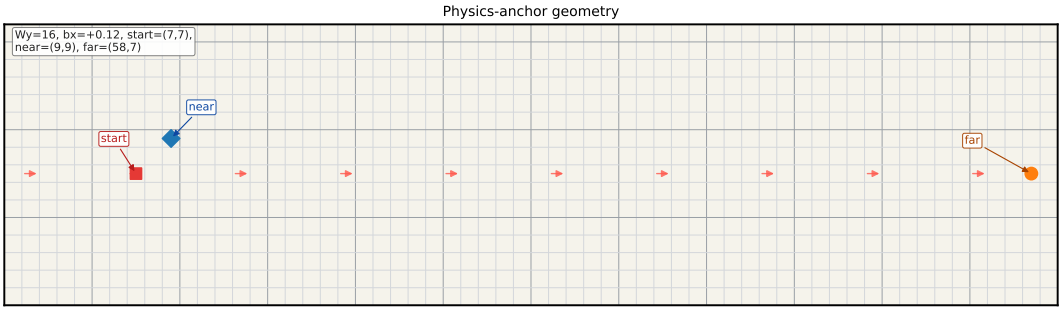

图 20: physics anchor 的几何配置图（沿用旧的 representative 文件名）：起点、近目标、远目标与全局漂移方向。

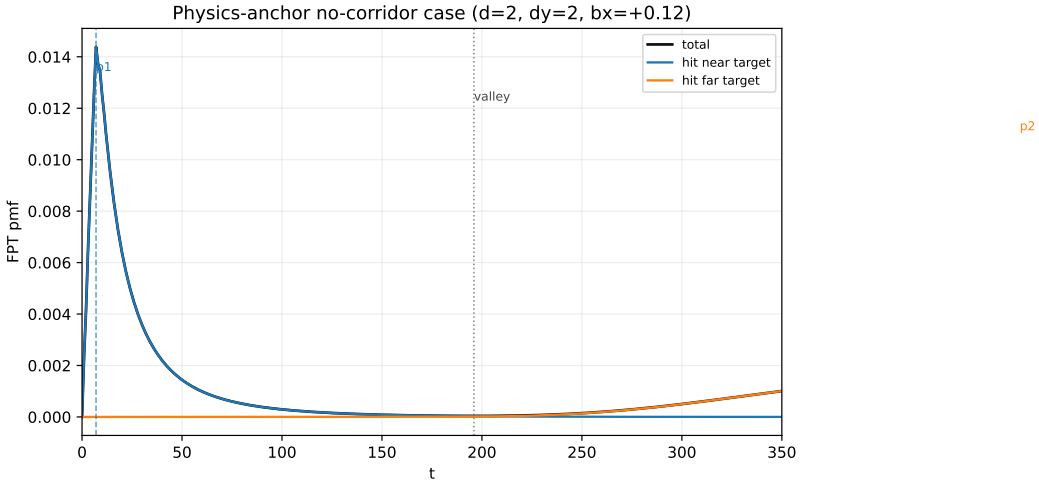

图 21: physics anchor 的总 FPT 与精确 near/far splitting。peak1 主要来自 near 分支，peak2 主要来自 far 分支。

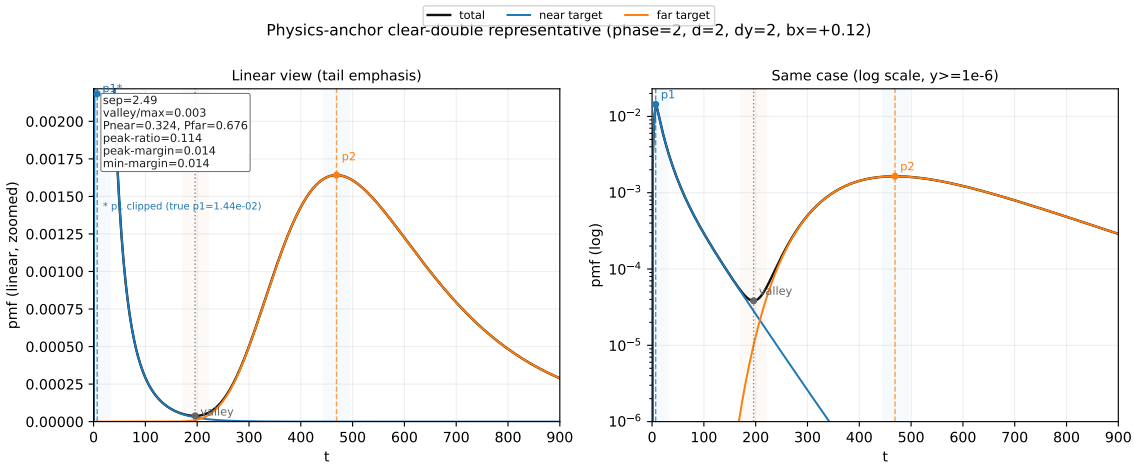

图 22: physics anchor 的双峰图：左图为尾部增强的线性视图，右图为对数视图，两种画法都能清楚看到 second peak。

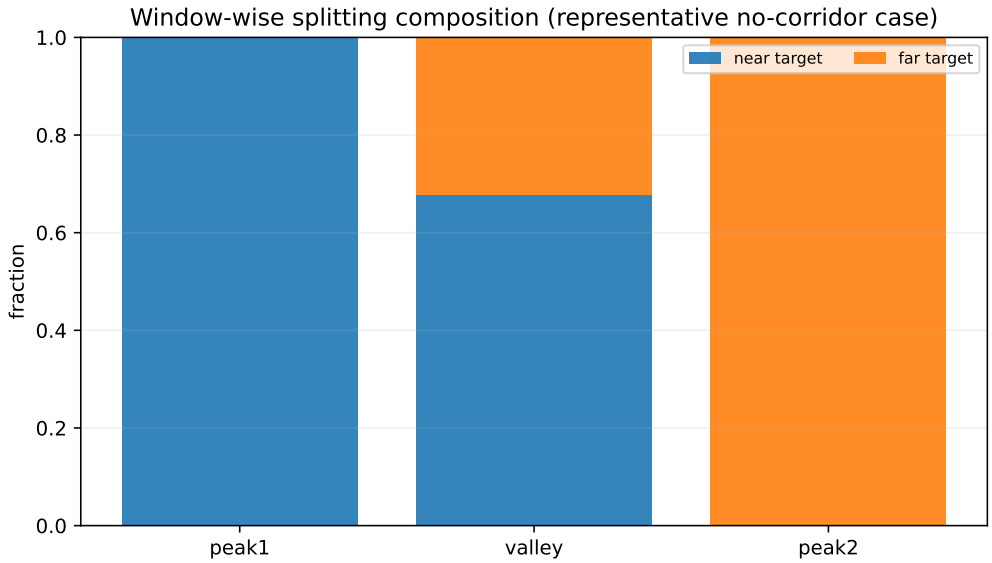

图 23: physics anchor 在 peak1/valley/peak2 三窗口中的 near/far 质量占比。peak1 明显偏 near，valley 是混合区，peak2 明显偏 far。

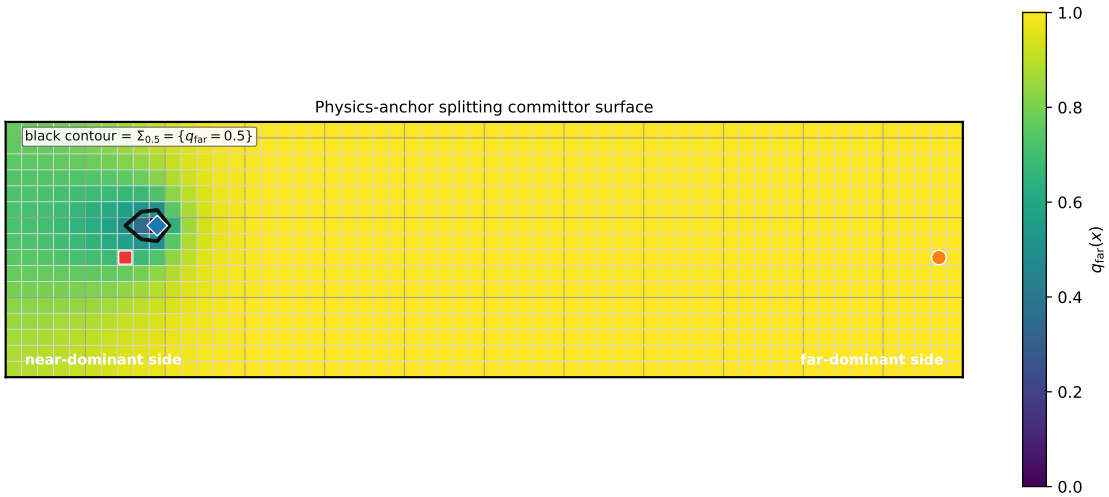

图 24: physics anchor 的 splitting committor 图。热图数值表示 $q_{\mathrm{far}}(x) = \mathbb{P}_x(\tau_{\mathrm{far}} < \tau_{\mathrm{near}})$，唯一的黑色轮廓线表示承诺面 $\Sigma_{0.5} = \{q_{\mathrm{far}} = 0.5\}$。它把 near-dominant 与 far-dominant 区域直接分开，给出 second peak 的几何解释。

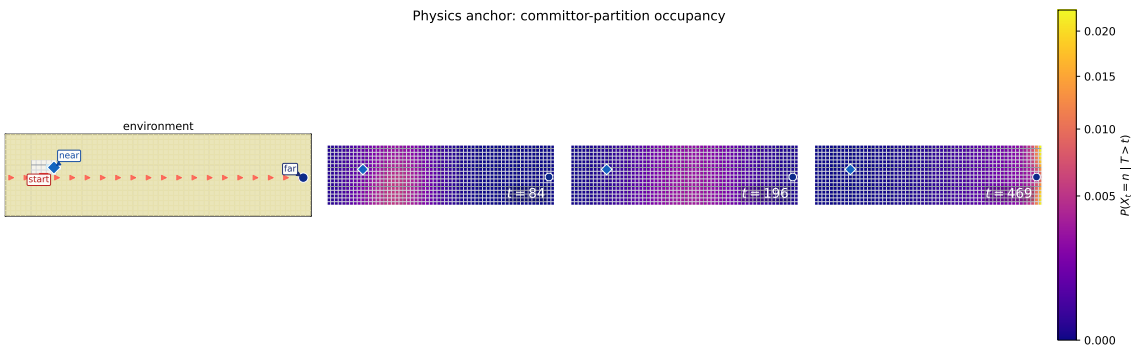

图 25: physics anchor 的条件 occupancy / environment heatmaps。它们显示快 near-hit 与慢 far-hit 是两支不同的动力学家族，而不是同一族路径在画图上的尾部波动。

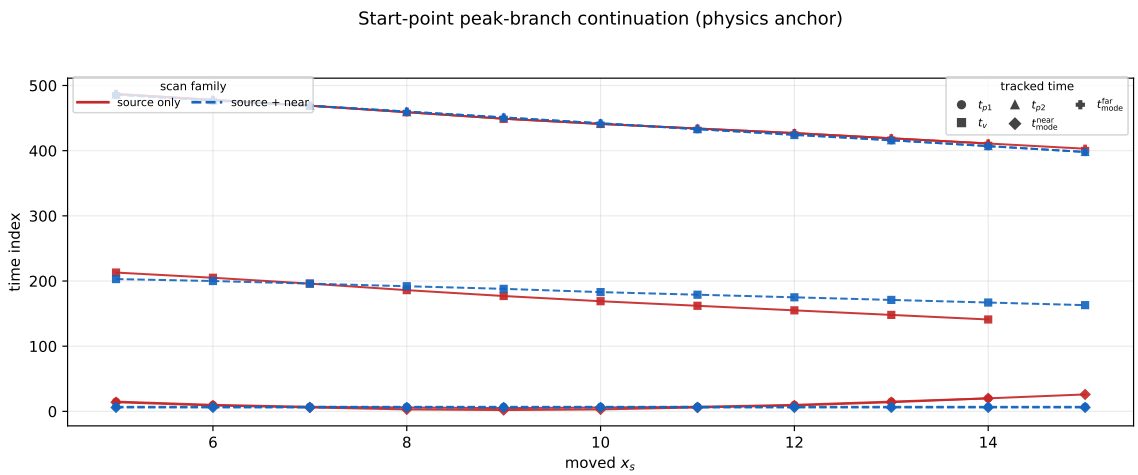

图 26: 起点 continuation 的 peak-branch 图。比较 `source_only_x` 与控制组 `source_plus_near_x` (source 与 near target 一起平移)。

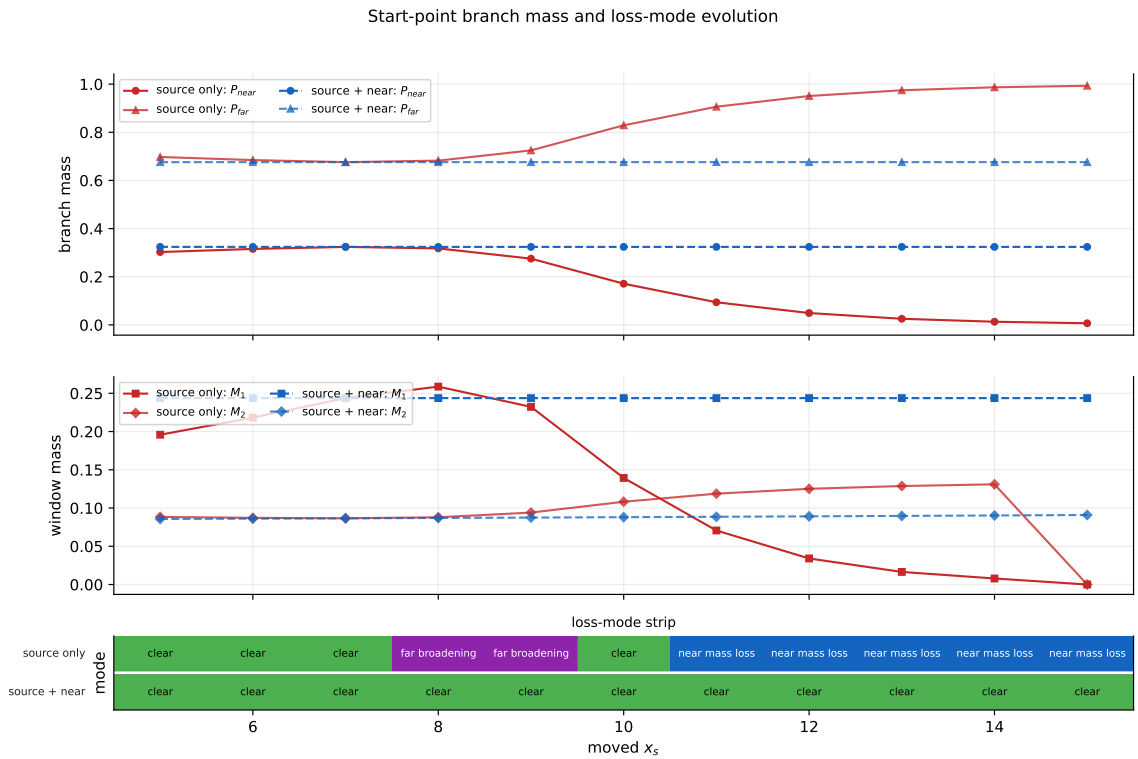

图 27: 起点 continuation 的质量预算图。同步跟踪 P_{near}、P_{far}、两个峰窗口质量 M_1/M_2，以及有序 loss-mode 条带。

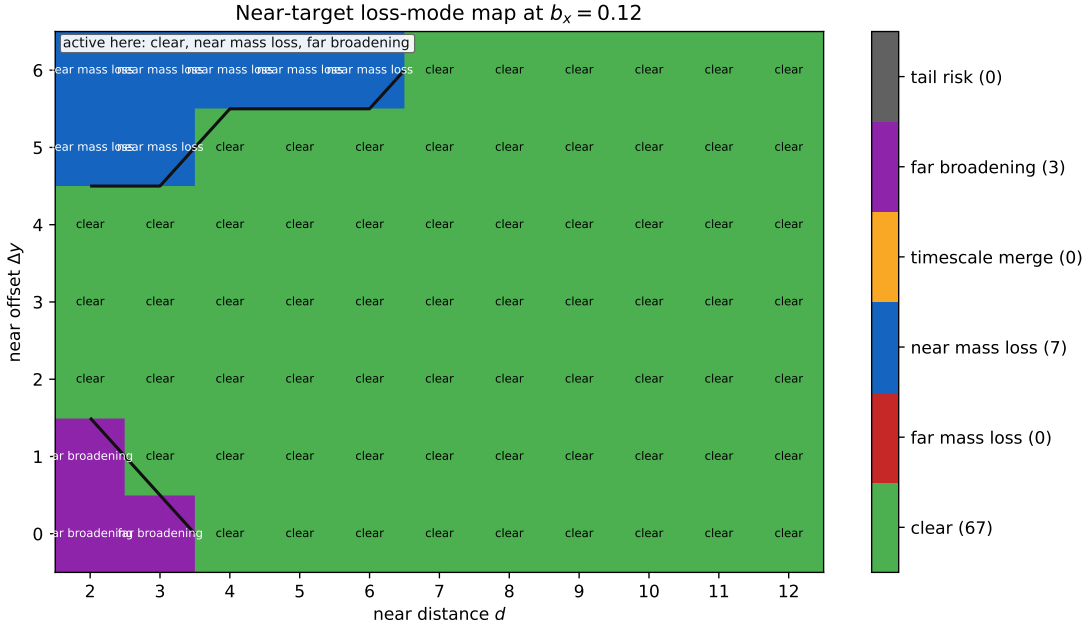

图 28: $b_x = 0.12$ 时 $(d, \Delta y)$ 面上的 loss-mode map，叠加了 phase=2 边界。色标按统一的六类分类器排列，但本轮窗口里实际只出现 `clear`、`near_mass_loss` 和 `far_broadening` 三类；右侧括号内的数字直接给出各类在本图中的计数。

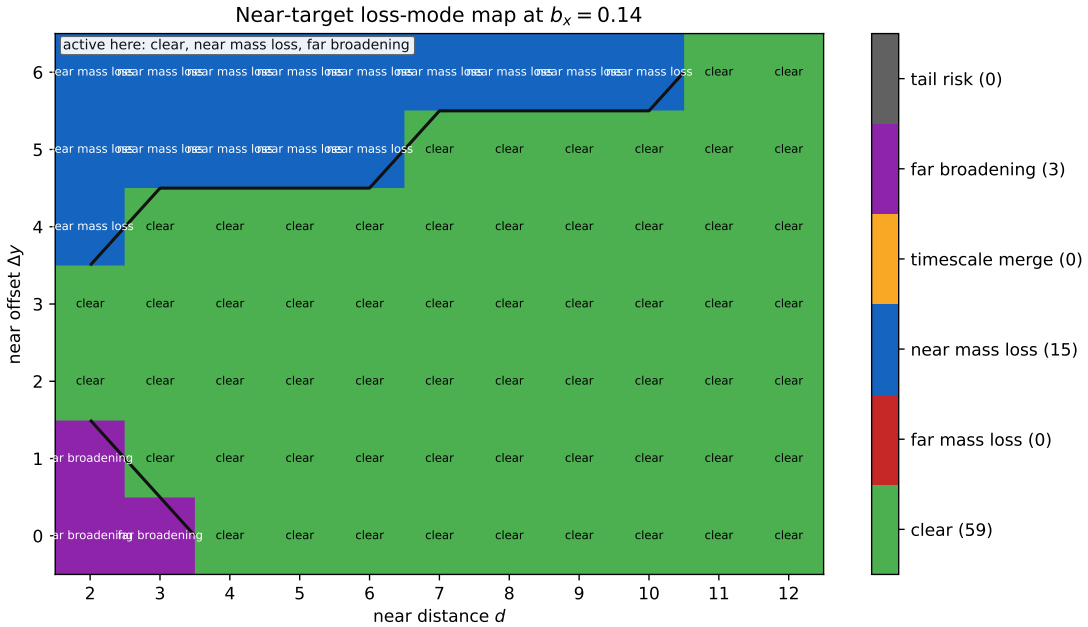

图 29: $b_x = 0.14$ 时的 $(d, \Delta y)$ loss-mode map。向前偏置更强时，稳健区主要还是通过 near 分支失重而缩小；虽然色标保留六类，但这张图里同样只激活了三类。

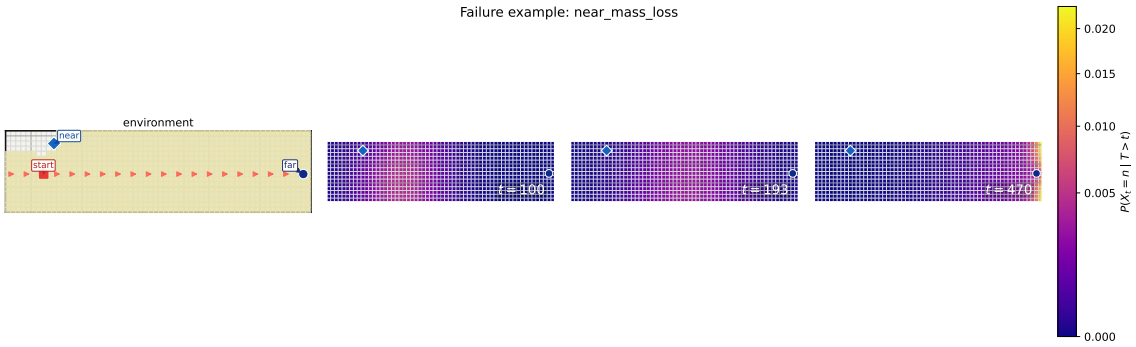

图 30: 失效代表例 $(b_x, d, \Delta y) = (0.12, 2, 6)$，分类为 `near_mass_loss`。慢 far 分支仍然存在，但快 near 分支失重到不足以维持 clear-double。

`near_mass_loss`（总计 22 个），其次才是 6 个 `far_broadening`，并且在自适应 horizon guard 之后没有剩余的 `tail_truncation_risk`。图 30 给出的失效例子把这个现象画得很直观：near target 一旦偏离得太厉害，先塌掉的是快 near 分支，而不是慢 far 分支。

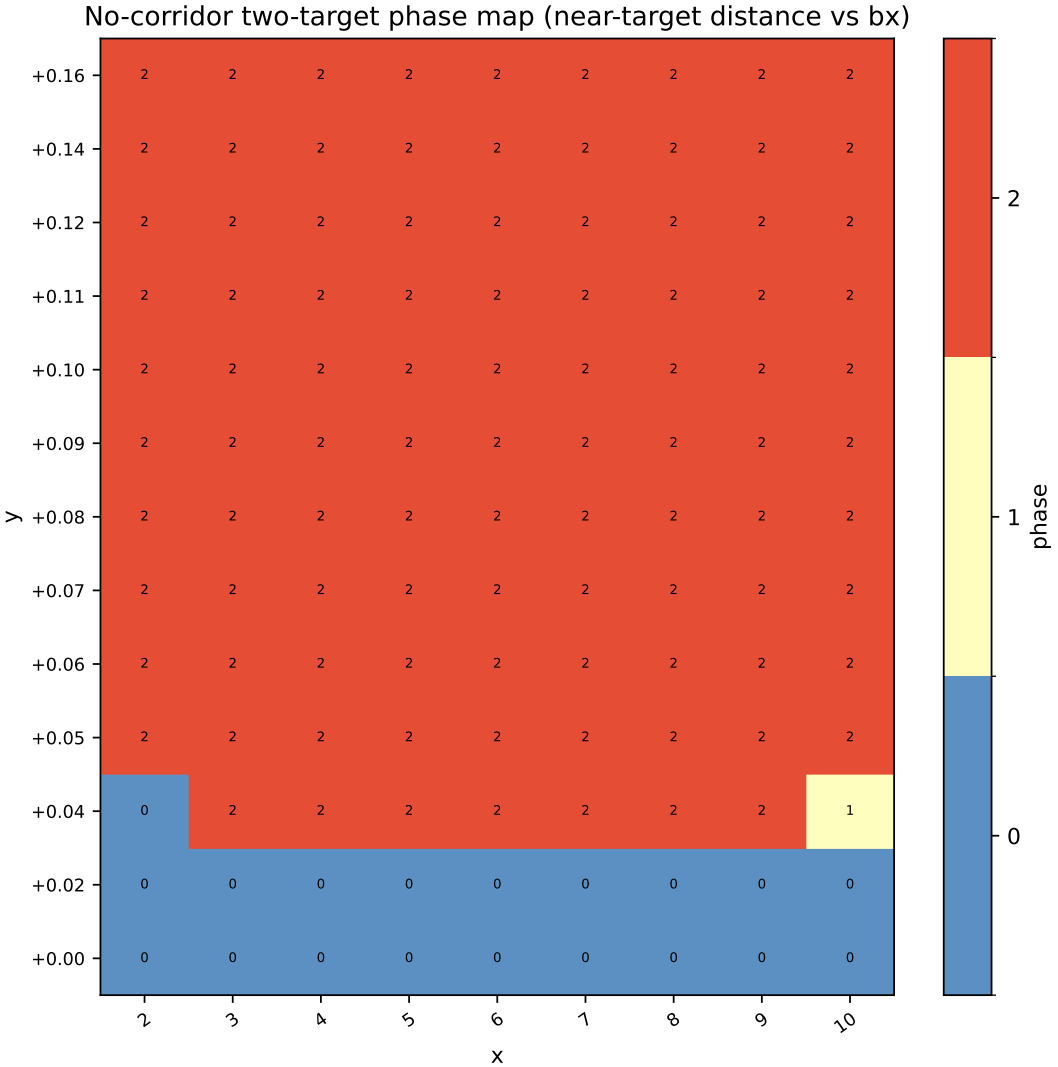

图 31: 原始 (d, b_x) 粗扫描的 phase map，作为全局背景参考保留。右侧色标是离散的，phase 只取 $\{0, 1, 2\}$ 三种值。

本轮 clear-instance 的 near/far 总质量、sep-score、valley/max、peak/min 裕量、show-

b_x	clear d interval	best d	phase(best)	P(near)	P(far)
+0.00	-	3	0	0.892	0.108
+0.02	-	2	0	0.603	0.397
+0.04	3-9	3	2	0.444	0.556
+0.05	2-10	2	2	0.393	0.607
+0.06	2-10	2	2	0.355	0.645
+0.07	2-10	2	2	0.326	0.674
+0.08	2-10	2	2	0.301	0.699
+0.09	2-10	2	2	0.281	0.719
+0.10	2-10	2	2	0.264	0.736
+0.11	2-10	2	2	0.248	0.752
+0.12	2-10	2	2	0.235	0.765
+0.14	2-10	2	2	0.212	0.788
+0.16	2-10	3	2	0.206	0.794

表 5: 原始 (d, b_x) 粗扫描汇总：各 b_x 的 clear 区间与最优近目标距离。

spec	b_x	d	Δy	phase	sep-score	valley/max	$p_{\min}$	peak-ratio	peak-margin	min-margin	gate-pass	gate-slack	clear-score	showcase	$\varepsilon_{\text{split}}$
adaptive_refine	+0.12	4	1	2	2.38	0.007	0.350	0.170	0.070	0.070	yes	0.070	1.54	1.92	1.18×10^{-9}

表 6: 无 corridor clear-instance 质量指标（从全部候选扫描中自动选点）。表中同时给出 `peak-margin`、`min-margin` 与首道强 gate 审计（`gate-pass`/`gate-slack`），避免“刚过阈值但视觉不稳”的伪 clear 点；并附 `showcase` 用于图表可视化排序一致性。

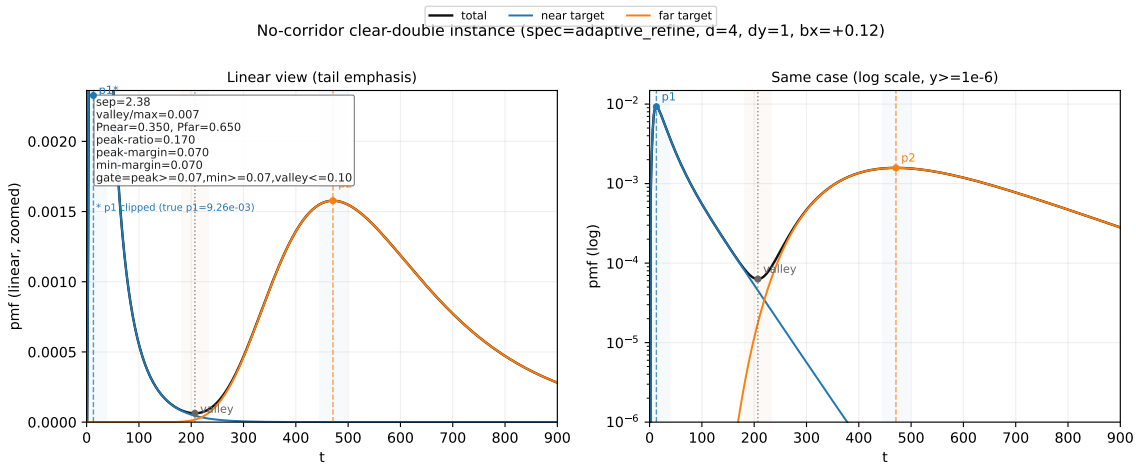

图 32: 无 corridor showcase clear-instance 专用图（全候选扫描中 showcase-score 最大点）：线性尾部增强 + 对数视图并列，确保 valley 与第二峰可视化清晰。

case 分数及 splitting committor 闭环误差 $\varepsilon_{\text{split}}$ 见表 6。当前自动选出的 showcase 点来自细化轮次（spec=`adaptive_refine`），参数为 $(b_x, d, \Delta y) = (0.12, 4, 1)$。其 `peak-margin`=0.070、`min-margin`=0.070、`showcase`=1.92，并通过首道 gate

$$\text{peak-margin} \geq 0.07, \qquad \text{min-margin} \geq 0.07, \qquad \text{valley}/\max \leq 0.10.$$

对应审计量 `gate-pass=yes`、`gate-slack`=0.070（三条阈值净裕量的最小值），首道 gate 候选数为 168。这里仍然保留它作为“最漂亮”的图，但本节所有机制判断都以 $(0.12, 2, 2)$ 为主锚点。

4 方法参考（committor + 2×2 分类）

phase/sep-score 的可复现定义

为保证相图可复现，本文直接采用代码中的判据（与 `src/vkcore/grid2d/rect_bimodality/cli.py` 一致）：

(1) 双峰探测（`find_two_peaks`） 令 $\tilde{f} = \text{smooth}_7(f)$（窗口 7 平滑）。候选峰点需满足局部极大且高于相对阈值

$$\tilde{f}(t) > \tilde{f}(t-1), \quad \tilde{f}(t) \geq \tilde{f}(t+1), \quad \tilde{f}(t) \geq 0.06 \max \tilde{f}.$$

从候选集合中选两峰 (t_{p1}, t_{p2}) 时，额外要求（代码默认值）：

$$t_{p2} - t_{p1} \geq 20, \ \text{peak_balance} \geq 0.08, \ \text{valley_drop} \geq 0.08, \ \text{minor_drop} \geq 0.005,$$

并满足左右主导性容差（`dominance_tol`=0.02）。定义

$$\text{has_double} := \mathbf{1}\{t_{p1}, t_{p2} \text{ 均存在}\}.$$

这些前置条件本身就是第一层“防伪双峰”过滤：

- 平滑 $\tilde{f} = \text{smooth}_7(f)$ 用来压掉格点奇偶振荡、台阶锯齿和数值毛刺，避免把离散噪声认成峰。
- 相对阈值 $0.06 \max \tilde{f}$ 用来排除尾部极小 bump；如果一个“第二峰”连主峰的 6% 都不到，它更像尾部毛刺而不是真正的次峰。
- 时间间隔 $t_{p2} - t_{p1} \geq 20$ 用来排除单个宽峰肩部的小褶皱；间隔太小时，通常只是同一 lobe 的局部起伏。
- 候选峰平衡度 peak_balance ≥ 0.08 防止极弱次峰；否则大峰旁边一个很小的凸起也会被误判成双峰。
- valley_drop ≥ 0.08 要求谷底相对高峰有足够下沉，避免“只有一个浅凹口”的假分裂。
- minor_drop ≥ 0.005 进一步要求谷底也必须低于弱峰本身，专门排除近乎平顶或轻微波纹的 pseudo-second-peak。
- 左右主导性容差要求每个被选中的峰都必须是各自那一侧的近主导峰，从而挡掉“第二峰其实只是第一峰肩部”的 shoulder artifact。

因此：只有先通过这一层，后面的 phase 判据才有资格讨论“clear-double 还是 weak-double”。

(2) one-target 的 phase 定义 先定义

$$\mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}} := \frac{|t_{p2}-t_{p1}|}{w_{1/2}^{(1)}+w_{1/2}^{(2)}}, \quad \mathrm{valley/\,max} := \frac{h_v}{\max(h_{p1},h_{p2})}, \quad \mathrm{peak_balance} := \frac{\min(h_{p1},h_{p2})}{\max(h_{p1},h_{p2})}.$$

其中 $w_{1/2}^{(k)}$ 为第 k 峰半高宽（由原始 f 计算），h_{p1}, h_{p2}, h_v 由平滑序列 $\tilde{f}$ 在峰/谷位置读取。分类为

$$\mathrm{phase}_{\mathrm{OT}} = \begin{cases} 2, & \mathrm{has_double}=1,\ \mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}} \geq 1.0,\ \mathrm{valley/\,max} \leq 0.35,\ \mathrm{peak_balance} \geq 0.15, \\ 1, & \mathrm{has_double}=1 \text{ 但不满足上式}, \\ 0, & \mathrm{has_double}=0. \end{cases}$$

逐条解释其物理含义与“防伪”作用如下：

- has_double = 1 是最基本前提：如果前置峰探测都没有找到两个可信候选峰，那么后面不再讨论 clear-double。
- $\mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}} \geq 1.0$ 要求两峰中心距至少与两峰总半高宽同量级；它防的是“一个宽峰上只有轻微起伏”或“两个峰严重重叠却被肉眼错看成双峰”。
- valley/ max ≤ 0.35 要求谷底足够低；它防的是“浅谷双肩”型假双峰，也就是本质上仍是单峰但中间有一个轻微凹口。
- peak_balance ≥ 0.15 要求弱峰至少达到强峰的 15%；它防的是“主峰后面拖一个很小的小包”就被算作第二峰。

因此 one-target 的 **phase=2** 本质上是一个纯形状学 *clear-double* 判据：要求两个峰既分得开、谷够深、而且弱峰不能过弱。

(3) two-target 的 phase 定义 先定义分量模态时间与分离度

$$t_{\mathrm{mode}}^{\mathrm{near}} := \arg\max_t f_{\mathrm{near}}(t), \quad t_{\mathrm{mode}}^{\mathrm{far}} := \arg\max_t f_{\mathrm{far}}(t),$$

$$\mathrm{sep}_{\mathrm{mode}} := \frac{|t_{\mathrm{mode}}^{\mathrm{far}} - t_{\mathrm{mode}}^{\mathrm{near}}|}{w_{1/2}^{\mathrm{far}} + w_{1/2}^{\mathrm{near}}}.$$

质量占比由分量总质量归一化得到

$$P_{\mathrm{near}} := \frac{\sum_t f_{\mathrm{near}}(t)}{\sum_t f_{\mathrm{any}}(t)}, \qquad P_{\mathrm{far}} := \frac{\sum_t f_{\mathrm{far}}(t)}{\sum_t f_{\mathrm{any}}(t)}.$$

并在总分布上定义

$$\mathrm{peak_ratio} := \frac{\min(h_{p1},h_{p2})}{\max(h_{p1},h_{p2})}, \qquad \mathrm{valley/\,max} := \frac{h_v}{\max(h_{p1},h_{p2})}.$$

分类为

$$\mathrm{phase}_{\mathrm{TT}} = \begin{cases} 2, & \mathrm{has_double}=1,\ \mathrm{sep}_{\mathrm{mode}} \geq 1.0,\ \min(P_{\mathrm{near}}, P_{\mathrm{far}}) \geq 0.15, \\ & \mathrm{valley/\,max} \leq 0.35,\ \mathrm{peak_ratio} \geq 0.10,\ (\mathrm{peak_ratio} - \mathrm{valley/\,max}) \geq 0.01, \\ 1, & \mathrm{has_double}=1 \text{ 但不满足上式}, \\ 0, & \mathrm{has_double}=0. \end{cases}$$

two-target 情形比 one-target 更严格，因为这里不仅看总 FPT 曲线形状，还能利用 exact near/far splitting 直接检查两条物理分支是否都真实存在：

- has_double = 1 仍然是总曲线层面的必要条件；若总 FPT 根本没有两峰外观，就不会进入 clear-double。
- $\mathrm{sep}_{\mathrm{mode}} \geq 1.0$ 比较的是 f_{near} 与 f_{far} 的条件模态时间和宽度，而不是只看总曲线峰位；它防的是“总曲线恰好有个凹口，但 near/far 两支本征时间尺度其实并没分开”的假双峰。
- $\min(P_{\mathrm{near}}, P_{\mathrm{far}}) \geq 0.15$ 要求两条通道都带有非平凡质量；它防的是“一条主分支 + 一条极小尾部分支”在总曲线上制造出视觉上的次峰。
- valley/ max ≤ 0.35 继续保证总曲线谷底足够低，防止浅谷双肩。
- peak_ratio ≥ 0.10 要求总曲线上的弱峰至少有主峰的 10%，防止第二峰只是极小 bump。
- (peak_ratio − valley/ max) ≥ 0.01 进一步要求弱峰必须真正高出谷底一截；它专门防止“弱峰和谷几乎齐平”的平台型或轻微波纹型伪双峰。

因此：**phase=1** 的数学含义是“检测到双峰，但分离度/分支质量/谷深/弱峰高度等条件至少有一项不达 clear-double 阈值”；而 **phase=2** 对 two-target 来说不是单纯的外形标签，而是“总曲线形状 + near/far 分支物理分离”同时成立。

自适应 horizon guard 与 loss-mode 规则

对 Track B 的 continuation 扫描，我们不允许把“second peak 没看到”直接当成“second peak 消失”。默认从 $t_{\max} = 12000$ 开始，只要下面两条里有任何一条不满足，就把 horizon 加倍：

$$\text{survival_tail} \leq 10^{-12}, \qquad t_{\mathrm{mode,far}} < 0.85\, t_{\max}.$$

最大只加到 $t_{\max} = 48000$；若到上限后仍不满足，就把该点标成 `tail_truncation_risk`。随后再按顺序应用 loss-mode 分类：

`clear` → `far_mass_loss` → `near_mass_loss` → `timescale_merge` → `far_broadening` → `tail_truncat`

六个标签在本文中的具体定义是：

- `clear`：该点仍满足 two-target 的全部 clear-double 条件，也就是 phase=2。
- `far_mass_loss`：$P_{\mathrm{far}} < 0.15$，说明慢 far 分支的总质量先失重到不足以支撑第二峰。
- `near_mass_loss`：$P_{\mathrm{near}} < 0.15$，说明快 near 分支先失重；这会让 early peak 塌掉，从而失去 clear-double。
- `timescale_merge`：虽然两支质量都还在，但 $\mathrm{sep}_{\mathrm{mode}} < 1.0$ 或 $t^{\mathrm{far}}_{\mathrm{mode}} - t^{\mathrm{near}}_{\mathrm{mode}} < 60$，也就是 near/far 两条条件时间尺度已经并到一起，valley 不再清晰。
- `far_broadening`：前面几条都没触发，但 far 分支已经宽到把慢峰抹平；可以理解为“第二峰还在尾部质量里，但不再形成清晰峰顶”。
- `tail_truncation_risk`：直到 $t_{\max} = 48000$ 仍未通过 horizon guard，此时不能把“看不到第二峰”解释成真实物理失效，而必须先视为时域截断风险。

这样做的目的，是先判断“哪一支分支失重/变宽/并峰”，再判断是否属于真正的分类失效。本轮 start-scan 与 near-target-scan 中没有剩余的 `tail_truncation_risk`，因此这里看到的主导失效模式确实是物理性的 `near_mass_loss`，而不是时域截断假象；同时在当前 $(d, \Delta y)$ 扫描窗口里，实际只激活了 `clear`/`near_mass_loss`/`far_broadening` 三类，所以相图上只会出现三种色块，其余颜色只是保留统一分类字典的位置。

committor 的数学机理（详细版）

记 hitting time 为 $\tau_C := \inf\{t \geq 0 : X_t \in C\}$。在离散马尔可夫链转移矩阵 P 上，设 A 为起点盆（本报告用起点附近 strip），B 为目标吸收集合，定义

$$q_i := \mathbb{P}_i(\tau_B < \tau_A).$$

它满足离散 Dirichlet 边值问题

$$q_i = 0 \ (i \in A), \qquad q_i = 1 \ (i \in B), \qquad q_i = \sum_j P_{ij} q_j \ (i \notin A \cup B).$$

令 $U = \Omega \setminus (A \cup B)$，按 (U, A, B) 重排后可写成线性系统

$$(I - P_{UU})\, q_U = P_{UB}\, \mathbf{1}.$$

在本问题中（存在吸收且从 U 终将离开）该系统解唯一，因此 q 不是经验坐标，而是由动力学唯一确定的最优进度坐标。我们取 $q^* = 0.5$ 定义承诺面

$$\Sigma_{q^*} := \{i : \ q_i \geq q^*\}.$$

此外，在谱半径 $\rho(P_{UU}) < 1$ 时有 Neumann 展开

$$q_U = (I - P_{UU})^{-1} P_{UB} \mathbf{1} = \sum_{n \geq 0} P_{UU}^n P_{UB} \mathbf{1}.$$

这意味着 q_U 可以解释为“在内部区反复游走 n 步后吸收到目标”的总和，从线性系统角度直接对应到后文的 renewal 失败-重试图景：早峰偏向小 n，慢峰来自大 n 的累计权重。

L×R 事件定义与 recross 计数

对轨迹 X_t（直到 τ_B）定义膜泄漏次数

$$N_{\text{mem}} := \sum_{t=0}^{\tau_B - 1} \mathbf{1}\{(X_t, X_{t+1}) \in \mathcal{E}_{\text{mem}}\},$$

以及承诺后回撤次数

$$N_{\text{ret}} := \sum_{t=0}^{\tau_B - 1} \mathbf{1}\{X_t \in \Sigma_{q^*},\, X_{t+1} \in A\}.$$

二值分类变量取

$$L = \mathbf{1}\{N_{\text{mem}} \geq 1\}, \qquad R = \mathbf{1}\{N_{\text{ret}} \geq 1\},$$

从而得到四类

$$(L, R) \in \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\},$$

对应 `L0R0/L0R1/L1R0/L1R1`（图 15）。

与双峰/谷对应的 renewal 展开

将首达分布记为 $f(t)$。若把“一次尝试直接成功”记为核 $g(t)$，把“先失败并回到再生集合后继续”记为核 $h(t)$，则

$$f(t) = g(t) + (h * f)(t) = \sum_{k\geq 0} (h^{*k} * g)(t).$$

其中 k 可解释为失败尝试次数。双峰出现的条件就是 $k = 0$ 与 $k \geq 1$ 分量在时间尺度和质量上都可分离。窗口占比

$$w_{\ell r}(W) = \frac{\sum_{t\in W} f_{\ell r}(t)}{\sum_{t\in W} f(t)}$$

给出可视化证据：peak1 主要由 `L0R0` 托起；valley 仍以 `L0R0` 为主、但 `L1R0` 明显上升；peak2 则以 `L0R1` 主导，`L1R1` 仅占次要比例（图 14，表 3）。

从线性系统到首达核的闭环公式

在无 corridor 双 target 场景，把非吸收内部态记为 U，起点内部基向量记为 e_s，并记

$$Q := P_{UU}, \qquad R_{\text{near}} := P_{U,\partial_{\text{near}}}, \qquad R_{\text{far}} := P_{U,\partial_{\text{far}}}.$$

则首达 near/far 的 pmf 可写为

$$f_{\text{near}}(t) = e_s^\top Q^{t-1} R_{\text{near}} \mathbf{1}, \qquad f_{\text{far}}(t) = e_s^\top Q^{t-1} R_{\text{far}} \mathbf{1}, \qquad t \geq 1.$$

相应总质量为

$$P_{\text{far}} = \sum_{t\geq 1} f_{\text{far}}(t) = e_s^\top (I - Q)^{-1} R_{\text{far}} \mathbf{1}.$$

这条公式把“时域首达曲线分解”与“线性系统解”直接连通，是后续 splitting committor 闭环的核心。

条件化核（Doob 变换）与峰谷转移解释

在内部态且 $q_{\text{far}}(i) > 0$ 时，定义

$$\widetilde{P}_{ij}^{\text{far}} := \frac{P_{ij}\, q_{\text{far}}(j)}{q_{\text{far}}(i)}.$$

这就是以 $h = q_{\text{far}}$ 对原转移核做的 Doob h-transform，对应“条件在最终先到 far 再到 near”下的精确动力学；near 分支则由互补的 $q_{\text{near}} = 1 - q_{\text{far}}$ 给出。于是 peak1 到 peak2 的窗口转移可解释为两类条件化轨道测度的再分配：早期质量主要来自短程成功轨道，而晚期质量来自多次离开并回到低-q_{far} 区域后的最终吸收。这一视角把观测到的 renewal 分解与可计算的条件化动力学直接对应起来。

谱分解视角：快慢双时标从何而来

在内部态子核 Q 上，若写成（广义）谱展开

$$Q^{t-1} = \sum_k \lambda_k^{t-1} r_k \ell_k^\top, \qquad |\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots,$$

则

$$f_{\text{near}}(t) = \sum_k c_k^{\text{near}} \lambda_k^{t-1}, \qquad f_{\text{far}}(t) = \sum_k c_k^{\text{far}} \lambda_k^{t-1}.$$

较小模值模态在早期快速衰减，主模 λ_1 控制慢尾和晚峰。当 near/far 两分量在模态投影 $c_k^{\text{near}}, c_k^{\text{far}}$ 上权重不同，就会出现“早期 near 主导、晚期 far 主导”的窗口迁移。这与 renewal 分解一致：peak1 对应短停留（小循环）贡献，peak2 对应准稳态主模累积释放。等价地看条件风险率

$$h_{\text{far}}(t) := \frac{f_{\text{far}}(t)}{S(t-1)},$$

其随时间上升就意味着远端吸收通道在晚窗口逐步占优。

双 target splitting committor 闭环

对同一系统，定义

$$q_{\text{far}}(i) := \mathbb{P}_i(\tau_{\text{far}} < \tau_{\text{near}}), \qquad q_{\text{near}}(i) = 1 - q_{\text{far}}(i).$$

其边值问题为

$$q_{\text{far}} = 0 \text{ on near}, \qquad q_{\text{far}} = 1 \text{ on far}, \qquad q_{\text{far}}(i) = \sum_j P_{ij}\, q_{\text{far}}(j) \text{ on interior}.$$

因此一级分解 $f = f_{\text{near}} + f_{\text{far}}$ 与 committor 可直接闭环：$q_{\text{far}}(x_s)$ 应与 P_{far} 一致。定义

$$\varepsilon_{\text{split}} := \left| q_{\text{far}}(x_s) - \sum_{t \geq 1} f_{\text{far}}(t) \right| = \left| q_{\text{far}}(x_s) - P_{\text{far}} \right|.$$

进一步地，令 $\tau := \tau_{\text{near}} \wedge \tau_{\text{far}}$，并定义

$$M_t := q_{\text{far}}(X_{t \wedge \tau}).$$

由于 q_{far} 在 interior 上满足调和关系、在 near/far 边界上取 0/1，M_t 是有界鞅。由可选停时定理可得

$$q_{\text{far}}(x_s) = \mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{P}_{x_s}(\tau_{\text{far}} < \tau_{\text{near}}) = P_{\text{far}}.$$

因此 $\varepsilon_{\text{split}}$ 理论上应为 0；数值实现中它的量级应与 Bellman 残差处于同一误差层级，可直接作为机制闭环与数值稳定性的联合质检量。

表 7 显示，physics anchor 与 clear-instance 两条路径都满足 $q_{\text{far}}(x_s) \approx P_{\text{far}}$，而且 $\varepsilon_{\text{split}}$ 两行都已经到 10^{-9} 量级，内点 Bellman 残差保持在 10^{-11} 量级。说明“快/慢峰来自 near/far 吸收竞争”的解释在两条路径上都与精确分解一致。后续迭代中把 $\varepsilon_{\text{split}}$ 与 committor 在内点的 Bellman 残差、near/far 边界残差一起作为自动质检量，可持续监控图表解释与数值分解是否漂移。

case	$q_{\mathrm{far}}(x_s)$	P_{far}	$\varepsilon_{\mathrm{split}}$	$\lVert r_{\mathrm{int}}\rVert_\infty$	$\lVert r_{\mathrm{near}}\rVert_\infty$	$\lVert r_{\mathrm{far}}\rVert_\infty$
representative	0.676009	0.676009	1.14×10^{-9}	9.93×10^{-12}	0	0
clear-instance	0.650264	0.650264	1.18×10^{-9}	9.93×10^{-12}	0	0

表 7: no-corridor 双 target 的 splitting committor 闭环质检（physics anchor，在旧表格里仍记为 representative，另加专用 clear-instance）：同时报告 $q_{\mathrm{far}}(x_s)$、P_{far}、$\varepsilon_{\mathrm{split}}$ 与内点/边界残差。

本报告中的 committor 实现细节

1. 在各个锚点案例上先构建精确转移矩阵（已包含懒惰项、偏置、膜穿透率和反射边界）。
2. 取 $A=\{x\le x_s+1,\ |y-y_s|\le 1\}$，$B=\{\mathrm{target}\}$，并用固定点迭代求解 q（迭代终止阈值 10^{-11}）；同时输出内点 Bellman 残差与边界残差作为数值质检，并在图 6 中把 basin/承诺面画出来。
3. 对 L×R 采用扩展状态空间 (x,ℓ,s,r) 的**精确递推**而非 MC：其中 ℓ 记录是否发生膜泄漏，s 记录是否访问过 Σ_{q^*}，r 记录是否在访问 Σ_{q^*} 后返回 A。
4. 默认报告 $q^*=0.5$，并额外输出 $q^*\in\{0.4,0.5,0.6\}$ 的鲁棒性表（表 4）。
5. 在双 target 无 corridor 场景中，一级分解始终采用严格恒等式 $f=f_{\mathrm{near}}+f_{\mathrm{far}}$，并额外输出完整的 q_{far} 场与 $q_{\mathrm{far}}=0.5$ 的位面，保证“双峰来源”可直接追溯。

5 总结与后续优化方向（committor 导向）

实现总结（本轮优化后）

1. corridor 半透膜：对称/方向不对称代表案例均保持 clear-double；在严格 recross 定义下，peak1 主要是 `L0R0`，而慢峰由 `L0R1` 抬升，valley 中 `L1R0` 比例明显增加；新的 exact 空间占据图与方向通量图进一步把峰 1/峰 2 对应的区域与穿越方向直接画出来。
2. 无 corridor 双 target：Track B 现在分成 physics anchor $(0.12,2,2)$ 与 showcase clear-instance $(0.12,4,1)$ 两条线。physics anchor 给出 $P_{\mathrm{near}}/P_{\mathrm{far}}\approx 0.324/0.676$ 与 $(t_{p1},t_v,t_{p2})=(7,196,469)$；showcase clear-instance 则继续负责最清晰的图像，并通过首道 gate（`peak>=0.07`、`min>=0.07`、`valley<=0.10`）。同时新增输出 start-scan continuation CSV、$(d,\Delta y)$ loss-mode CSV，以及相应的 atlas/committor/loss-mode 图组。
3. continuation 结果已经把两个物理问题具体化：`source_only_x` 扫描里 11 个点只有 4 个保持 `clear`，而控制组 `source_plus_near_x` 的 11 个点全部保持 `clear`；$(d,\Delta y)$ 扫描中主导失效模式是 `near_mass_loss`（共 22 个），且在自适应 horizon guard 之后不再有 truncation-risk 假阳性。
4. 方法层面：committor 从“术语”落到了可计算、可复核流程；splitting committor 在 physics anchor 与 clear-instance 上都与吸收质量形成数值闭环，并把 $\varepsilon_{\mathrm{split}}$ 与 committor 残差共同纳入自动质检（当前两行 $\varepsilon_{\mathrm{split}}$ 都在 $\sim 10^{-9}$ 量级）。
5. 工程执行层面：本轮本地完整回归（codegen + 中英文构建）单轮耗时约 70 s（约 1.2 分钟），满足“本地 <10 分钟优先”条件；后续仅在扫描规模扩大到预计单轮 >20 分钟时切换 Isambard。

后续方向（全部围绕 committor 落地）

1. 把当前已经落地的 physics-anchor continuation，从 1D 起点扫描和两个 b_x 切片继续扩展到完整的 $(d, \Delta y, b_x)$ continuation 面，同时保留同一套 loss-mode bookkeeping。
2. 做 q^* 鲁棒性扫描（如 0.4/0.5/0.6）并报告峰谷分类稳定性，避免阈值依赖质疑。
3. 把已经导出的 splitting committor 场与窗口统计进一步组织成整张 two-target 扫描上的阈值裕量图和路径家族 atlas

$$q_{\mathrm{far}}(x) = \mathbb{P}_x(\tau_{\mathrm{far}} < \tau_{\mathrm{near}}),$$

   并继续把 $\varepsilon_{\mathrm{split}} = |q_{\mathrm{far}}(x_s) - P_{\mathrm{far}}|$ 与两项阈值裕量指标（`min-margin` 与 `gate-slack`）共同作为自动质检项。
4. 在膜模型中继续扩展到 “分段异质膜”（例如左/右不同 patch），并把它与当前方向不对称模型统一投影到 committor 几何上比较。
5. 在 keepalive 循环中把 “codegen + 中英文构建可通过” 作为一等优化目标，并固定执行分流策略：本地小轮次（< 10 分钟）优先直跑；大规模扫描（预计单轮 > 20 分钟）走 isbard doctor/auth + submit/status/fetch；远端失败时先记录原因并回退最小本地 smoke。
6. 所有远端轮次统一输出运行元信息（`JOB_ID`、`REMOTE_DIR`、关键产物路径与下一步动作），保证总结可追溯。

复现命令

```
cd research/reports/grid2d_membrane_near_target
../../../.venv/bin/python code/membrane_near_target_report.py
cd manuscript
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -auxdir=build -emulate-aux-dir grid2d_membrane_near_target_cn.tex
```